EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 25 MIN

Σ n !/nⁿ comme intégrale (Centrale)

1. Démontrer la convergence de la série de terme général $a_n = \dfrac{n!}{n^n}$.
2. Comparer a_n et $n \displaystyle\int_0^{+\infty} t^n e^{-nt}\,dt$.
3. En déduire $\displaystyle\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = \int_0^{+\infty} \frac{te^{-t}}{(1-te^{-t})^2}\,dt$.